

Principales lenguajes de programación

Índice

HTML.....	3
JavaScript.....	3
ASP .NET.....	5
Python.....	6

HTML

Principales características

- Es un lenguaje de marcado, es decir, utiliza etiquetas para organizar y marcar diferentes partes, como títulos (<title>), párrafos (<p>), listas (), entre otras.
- Tiene una estructura marcada, bien definida, con la posibilidad de incluir etiquetas dentro de otras.
- Se puede usar y se recomienda usar junto con otros idiomas de programación como CSS (para los estilos) y JavaScript (para realizar funciones, variables, etc...)

Algunas de sus ventajas son:

- Se aprende relativamente fácil.
- No se necesita tener mucho conocimiento para hacerlo funcionar.
- Compatibilidad con CSS y JS.
- Se puede utilizar en todos los navegadores web.
- Es gratuito.
- Utiliza una sintaxis sencilla.
- Es de código abierto.

Algunas de sus desventajas son:

- Etiquetas limitadas, no teniendo tantas etiquetas como otros lenguajes de programación como XML.
- Cada navegador lo interpreta de una manera, y esto puede llegar a complicar un proyecto.
- El diseño es más lento y requiere tiempo para hacer que funcione correctamente tal y como queremos.
- Depende mucho de CSS y de JS para hacer sitios complejos.
- No es dinámico, ya que se limita a estructurar y organizar.

JavaScript

Principales características

- Como HTML, es un lenguaje que tiene una estructura sencilla y es muy utilizado.
- Permiten agregar efectos visuales y de interacción a una web sin necesidad de recargar la página.
- Es una herramienta muy útil a la hora de validar datos en un formulario, por ejemplo, se puede calcular si el DNI introducido es válido en función de la letra.
- Se puede usar junto con CSS y HTML.

Algunas de sus ventajas son:

- Se ejecuta directamente en el navegador del cliente, reduciendo así la carga del servidor.
- Se integra fácilmente con CSS y HTML y tiene mucha versatilidad.
- Es multiplataforma, se puede utilizar tanto en ordenadores como en dispositivos móviles.
- Gran cantidad de documentación disponible y recursos.
- Es de código abierto.

Algunas de sus desventajas son:

- El código es visible para el usuario por lo que genera problemas de seguridad ya que cualquiera lo puede ver.
- Como pasa con HTML, cada navegador puede interpretarlo a su manera, por lo que antes hay que asegurar de que en la mayoría de los navegadores su visualización y ejecución sea la correcta.
- Solo puede ejecutar una tarea a la vez.
- A veces los navegadores no pueden depurar el código de manera correcta y esto dificulta la corrección de errores.

ASP .NET

Principales características

- Es un framework desarrollado y mantenido por Microsoft.
- Es usado por entornos profesionales desde hace 25 años.
- Mucha documentación y recursos para facilitar el desarrollo.
- Está basado en .NET, una plataforma de desarrollo gratuita y multiplataforma.

Algunas de sus ventajas son:

- Permite desarrollar entornos dinámicos y hasta sitios web complejos.
- Destaca su eficiencia y por ello es usado por grandes compañías.
- Versatilidad a la hora de crear todo tipo de aplicaciones, tanto móviles como web.
- Se integra con HTML, CSS, JS entre otras.

Algunas de sus desventajas son:

- Para principiantes tiene una dificultad alta y no es sencillo aprenderlo dado su complejidad.
- Tiene un consumo de recursos bastante elevado comparado con PHP.
- Es necesario un entorno de desarrollo y ejecución en Windows, con lo que conlleva costes a la hora de licencias y de administración.
- Falta retrocompatibilidad, es decir, puede generar incompatibilidades entre versiones anteriores y por ello surge la necesidad de adaptar el entorno.

Python

Principales características

- Es fácil de aprender ya que es como el lenguaje natural, facilitando así el desarrollo.
- Se puede usar para gran cantidad de usos como IA, software, scripts de automatización, desarrollo web, etc.
- Cuenta con una comunidad muy activa que hace, mantiene y actualiza una gran cantidad de herramientas.

Algunas de sus ventajas son:

- Amplio ecosistema y versatilidad, sirve tanto para desarrollo web como para Data Science.
- Gratuito y de código abierto.
- Tiene un intérprete muy útil lo que facilita un desarrollo rápido.
- Comunidad en constante crecimiento.
- Multiplataforma, ya que se puede ejecutar en la mayoría de los sistemas operativos.

Algunas de sus desventajas son:

- No es tan rápido como otros lenguajes ya que requiere de un intérprete para poder funcionar.
- Consume mucha memoria comparado con otros lenguajes debido a que su gestión de memoria no es tan eficiente.
- Depende mucho de bibliotecas externas para poder funcionar.